



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Orchestratore ILP centralizzato per il routing di task su reti satellitari

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
Informatica

Claudio Bagini

Matricola 2045337

Relatore

Dott. Emiliano Casalicchio

Correlatore

Anno Accademico 2025/2026

Tesi non ancora discussa

Orchestratore ILP centralizzato per il routing di task su reti satellitari

Tesi di Laurea Triennale. Sapienza Università di Roma

© 2026 Claudio Bagini. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Versione: 2 agosto 2026

Email dell'autore: bagini.2045337@studenti.uniroma1.it

Dedica

Sommario

L'evoluzione delle megacostellazioni di satelliti in orbita bassa (LEO, *Low Earth Orbit*) ha aperto nuove prospettive per il *Satellite Computing*, consentendo l'estensione delle capacità computazionali dell'edge computing direttamente nello spazio (*Orbital Edge Computing*). Tuttavia, l'elevata dinamicità della topologia di rete, i vincoli energetici stringenti dei nodi satellitari e le rigorose scadenze temporali (*deadline*) delle applicazioni *real-time* rendono l'orchestrazione e l'offloading dei task sfide di primaria importanza.

Questo lavoro di tesi presenta la progettazione, l'implementazione e l'analisi prestazionale di un orchestratore centralizzato basato sulla Programmazione Lineare Intera (ILP). Per mitigare i costi computazionali del solutore e prevenire fenomeni di *starvation*, il sistema integra un meccanismo di *batching* dinamico regolato dalle metriche di *Batch Size* (*BS*) e *Batch Timeout* (*BT*), insieme a una formulazione coordinata dei vincoli di temporizzazione che compensa i tempi di permanenza in coda prima della risoluzione.

Attraverso simulazioni a eventi discreti sviluppate nel framework SimPy, l'architettura è stata valutata sotto stress al variare dei tassi di arrivo delle richieste (λ), confrontando le strategie di ottimizzazione *Mapping Time* e *Mapping Energy*. L'analisi dettagliata ha evidenziato che i punti di collasso sotto carico intenso ($\lambda > 6$ req/s) sono prevalentemente causati dalla scadenza dei tempi di attesa (*Deadline Exceeded*) piuttosto che dalla saturazione delle risorse fisiche di calcolo. Inoltre, gli esperimenti di sensibilità hanno dimostrato l'efficacia del rilassamento delle deadline (ΔD) nel recuperare tassi di completamento elevati.

Infine, l'orchestratore centralizzato è stato sottoposto a un benchmark comparativo con le soluzioni distribuite ed euristiche dello stato dell'arte (*OrbitAware*, *DTS-base*, *DTS-APopt* e ILP distribuito). I risultati quantificano il *trade-off* fondamentale tra l'ottimalità globale teorica dell'allocazione centralizzata e l'impatto della latenza di accodamento rispetto alla rapidità di risposta dei modelli distribuiti.

Ringraziamenti

Ringraziamenti

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e Motivazioni	1
1.2	Formulazione del Problema	1
1.3	Obiettivo della Tesi	1
1.4	Organizzazione del Testo	1
2	Modello di Sistema e Stato dell'Arte	2
2.1	Modello di Reti Satellitari e Workload	2
2.1.1	Architettura di Rete e Collegamenti ISL	2
2.1.2	Caratteristiche del Carico di Lavoro	2
2.2	Tassonomia delle Soluzioni di Orchestrazione	2
2.2.1	Approcci Centralizzati vs Distribuiti	2
2.2.2	Punti di Forza e Limiti delle Architetture Attuali	2
2.3	Algoritmi di Riferimento dello Stato dell'Arte	2
2.3.1	Euristiche Distribuite: OrbitAware, DTS-base, DTS-APopt	2
2.3.2	Modello ILP Gerarchico e Distribuito di Riferimento	2
3	Architettura dell'Orchestratore Centralizzato ILP	3
3.1	Formulazione del Modello ILP	3
3.1.1	Funzioni Obiettivo: Mapping Time e Mapping Energy	3
3.1.2	Vincoli di Risorsa, Rete ed Energia	3
3.2	Meccanismo di Batching Integrato	3
3.2.1	Gestione tramite Batch Size e Batch Timeout	3
3.2.2	Mitigazione dei Fenomeni di Starvation	3
3.3	Modellazione Dinamica delle Deadline	3
3.3.1	Aggiustamento del Tempo di Attesa in Coda	3
4	Analisi delle Prestazioni e Sensibilità dell'Orchestratore ILP	4
4.1	Setup Sperimentale	4
4.1.1	Ambiente di Simulazione a Eventi Discreti (SimPy)	4
4.1.2	Parametri di Rete e Profilo Hardware del Sistema	4
4.2	Impatto dei Parametri di Batching e Timeout	4
4.3	Analisi Dettagliata delle Prestazioni	4
4.3.1	Tasso di Completamento (Success Rate) e Punti di Collasso	4
4.3.2	Distribuzione e Diagnosi delle Cause di Rigetto	4
4.3.3	Scomposizione dei Tempi di Risposta e di Sistema	4

4.4	Sensibilità al Rilassamento delle Deadline	4
5	Valutazione Comparativa: Orchestratore Centralizzato vs Soluzioni Distribuiti	5
5.1	Setup del Benchmark Comparativo	5
5.2	Confronto delle Prestazioni	5
5.2.1	Success Rate e Latenza di Risposta	5
5.2.2	Grado di Bilanciamento del Carico (Load Balancing Degree)	5
5.2.3	Efficienza Energetica Complessiva	5
5.3	Discussione dei Trade-off	5
5.3.1	Latenza di Aggregazione vs Ottimalità Globale	5
6	Conclusioni e Sviluppi Futuri	6
6.1	Sintesi dei Risultati	6
6.2	Limiti dell'Approccio Centralizzato	6
6.3	Sviluppi Futuri e Architetture Ibride	6

Capitolo 1

Introduzione

- 1.1 Contesto e Motivazioni
- 1.2 Formulazione del Problema
- 1.3 Obiettivo della Tesi
- 1.4 Organizzazione del Testo

Capitolo 2

Modello di Sistema e Stato dell'Arte

2.1 Modello di Reti Satellitari e Workload

2.1.1 Architettura di Rete e Collegamenti ISL

2.1.2 Caratteristiche del Carico di Lavoro

2.2 Tassonomia delle Soluzioni di Orchestrazione

2.2.1 Approcci Centralizzati vs Distribuiti

2.2.2 Punti di Forza e Limiti delle Architetture Attuali

2.3 Algoritmi di Riferimento dello Stato dell'Arte

2.3.1 Euristiche Distribuite: OrbitAware, DTS-base, DTS-APopt

2.3.2 Modello ILP Gerarchico e Distribuito di Riferimento

Capitolo 3

Architettura dell'Orchestratore Centralizzato ILP

3.1 Formulazione del Modello ILP

3.1.1 Funzioni Obiettivo: Mapping Time e Mapping Energy

3.1.2 Vincoli di Risorsa, Rete ed Energia

3.2 Meccanismo di Batching Integrato

3.2.1 Gestione tramite Batch Size e Batch Timeout

3.2.2 Mitigazione dei Fenomeni di Starvation

3.3 Modellazione Dinamica delle Deadline

3.3.1 Aggiustamento del Tempo di Attesa in Coda

Capitolo 4

Analisi delle Prestazioni e Sensibilità dell'Orchestratore ILP

4.1 Setup Sperimentale

4.1.1 Ambiente di Simulazione a Eventi Discreti (SimPy)

4.1.2 Parametri di Rete e Profilo Hardware del Sistema

4.2 Impatto dei Parametri di Batching e Timeout

4.3 Analisi Dettagliata delle Prestazioni

4.3.1 Tasso di Completamento (Success Rate) e Punti di Collasso

4.3.2 Distribuzione e Diagnosi delle Cause di Rigetto

4.3.3 Scomposizione dei Tempi di Risposta e di Sistema

4.4 Sensibilità al Rilassamento delle Deadline

Capitolo 5

Valutazione Comparativa: Orchestratore Centralizzato vs Soluzioni Distribuiti

5.1 Setup del Benchmark Comparativo

5.2 Confronto delle Prestazioni

5.2.1 Success Rate e Latenza di Risposta

5.2.2 Grado di Bilanciamento del Carico (Load Balancing Degree)

5.2.3 Efficienza Energetica Complessiva

5.3 Discussione dei Trade-off

5.3.1 Latenza di Aggregazione vs Ottimalità Globale

Capitolo 6

Conclusioni e Sviluppi Futuri

6.1 Sintesi dei Risultati

6.2 Limiti dell'Approccio Centralizzato

6.3 Sviluppi Futuri e Architetture Ibride